事故调查报告

苍梧亿丰矿业有限公司“6·23”一般

高处坠落事故调查组

苍梧亿丰矿业有限公司“6·23”一般高处坠落

事故调查报告

2023年6月23日9点40分许，苍梧县六堡镇的苍梧亿丰矿业有限公司（以下简称亿丰矿业公司）发生一起作业人员高处坠落事故，事故造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，县委县政府高度重视。县委书记覃学海、县长孔斌立即作出工作指示，强调要及时响应，妥善做好安抚安置等善后工作；县委常委、常务副县长张东方迅速组织县应急局、县公安局、县自然资源局、县生态环境局和六堡镇人民政府等相关部门前往事故现场做好相关处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，经苍梧县人民政府批准，成立了苍梧亿丰矿业有限公司“6·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长张东方任组长，县政府办公室、县公安局、县人社局、县应急局、县自然资源局、县总工会、六堡镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，并聘请三名自治区采矿、机械、地质方面专家和委托湖南煤矿安全监察局安

全技术中心参与调查。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证，并结合专家组出具的专家调查意见，经综合分析查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，吸取了事故暴露出的问题和教训，提出了对事故的防范措施。

事故调查组认定，苍梧亿丰矿业有限公司“6·23”一般高处坠落事故是一起没有严格按照设计的浅孔留矿法回采，采场工人进入基本放空矿石的采空区内对残留矿石进行二次爆破清理回收，因作业过程中高处坠落导致人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故发生企业概况

（一）事故发生企业基本情况

苍梧亿丰矿业有限公司《营业执照》统一社会信用代码：91450421735187849A，注册号：450421200000152，类型：其他有限责任公司，注册资本：200.000000万人民币，法人代表：林波，住所：苍梧县六堡梧桐村，营业期限：2002年3月11日至2052年3月10日；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：矿物洗选加工；金属矿石销售；选矿。

（二）经营资质许可或行政审批情况

1.亿丰矿业公司《采矿许可证》号：C4500002011033220110948，矿山名称：苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿，有效期：2023年3月10日至2031年1月16日，开采矿种：锌矿、铅矿，开采方式：地下开采，生产规模：3.00万吨/年，矿区面积0.384平方公里，开采深度：由+450米至+50m　标高，共有8个拐点坐标圈定（拐点坐标见表1-1）。发证机关为广西壮族自治区自然资源厅，发证时间2022年10月10日。采矿许可证圈定的矿区范围拐点坐标见表1。

拐点编号	2000国家大地坐标系		开采深度（m）
	X	Y	
1	2628709.47	37530528.58	+450m～+50m标高
2	2628710.37	37531115.97	
3	2629325.66	37531115.97	
4	2629325.36	37530782.07	
5	2629454.46	37530765.98	
6	2629454.46	37530515.98	

7	2629263.46	37530640.68	
8	2629263.26	37530527.38	

表1　矿区范围拐点坐标表

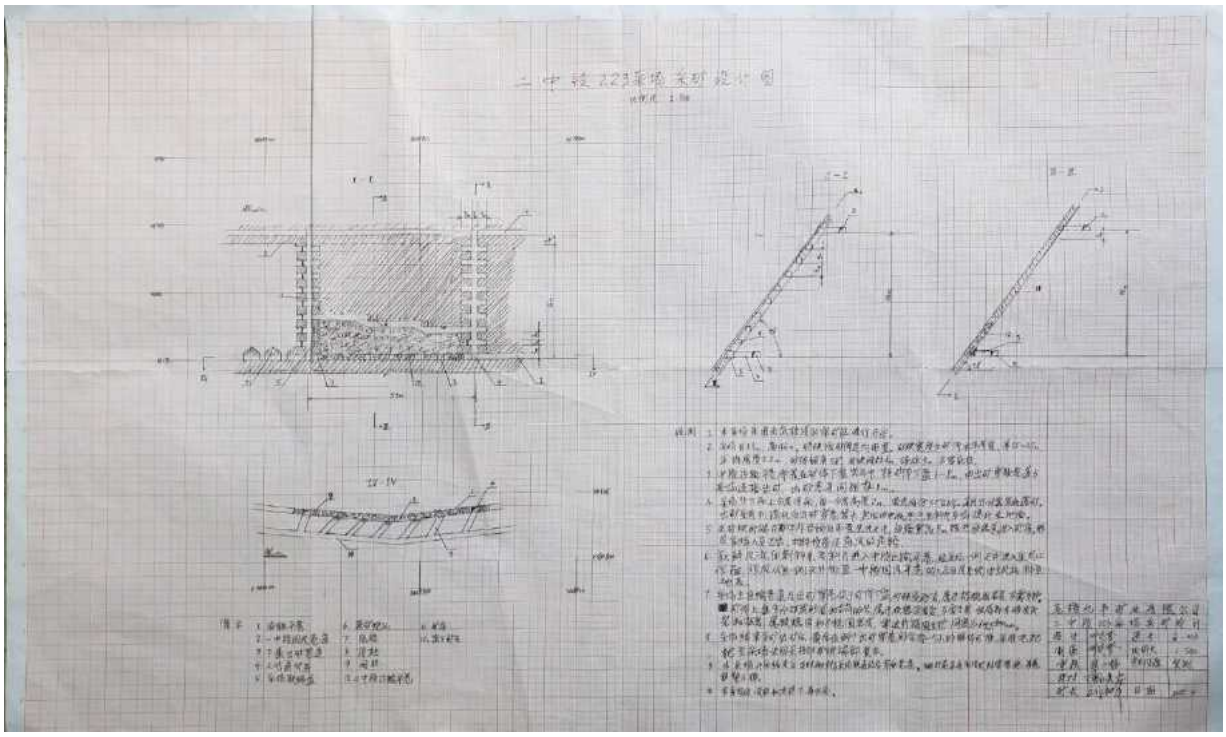
2.亿丰矿业公司《安全生产许可证》号：（桂）FM安许证字[2022]0020号，有效期：2022年8月2日至2025年8月1日。

3.亿丰矿业公司设立有安全管理机构，设立有安全部、工程管理部、机械设备部、技术部、生产经营部等部门。公司法定代表人林波代表湖南利洲贸易有限公司（占股80%）负责公司全面工作；矿长刘湘平主管全面工作，为矿山安全生产第一责任人；副矿长曾显明分管日常生产安排、人员组织工作；副矿长曾焕安分管日常安全生产监督、检查工作；副矿长刘志昂分管日常安全生产机电工作；聘用康建平为注册安全工程师；聘任张二梅为总工程师，分管通风、防治水、地质等技术工作；聘任易勇、张云飞、邓先登为安全生产管理人员。

4.苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿设计开采井下分别为新井、一中段、二中段、三中段、四中段矿体。设计首采中段为+170m 中段，矿体开采顺序为:矿体自上而下分中段开采;在同一中段采用后退式回采，即从矿体两端向提升斜井井口方向后退式回采。

事故发生采场位于+170中段第3个采场（编号为223号采场），二中段223采场井下标高+174.5米至175米，矿体倾角58°，厚度1.5m至2.5m，平均厚度2.2m，《安全设施设计》设计采用有底柱浅孔留矿法，矿山采场单体设计采用堑沟受矿、进路出矿的无底柱浅孔留矿法开采，采场（矿块）两端布置天井，

每隔垂高5m掘进联络道，间柱宽8m，顶柱3m。



二中段223号采场采矿设计图

（三）企业安全管理情况

矿山成立有安全管理机构。矿山主要负责人、安全管理人员、

电工等特种人员均持证上岗（矿山人员持证情况见表 3）。矿山制定有各项安全管理制度、安全管理规定、安全生产责任制及各项安全操作规程等。矿山爆破器材由民爆公司统一配送，矿山不设爆破器材库存放雷管和炸药。爆破器材有严格领用、清退制度。

表 3　矿山人员持证情况表

序号	姓名	工种	现持证编号	发证机关	有效期
1	刘湘平	主要负责人	4325021975********	梧州市应急管理局	2025.05.19
2	易勇	安全生产管理人员	4325021983********	梧州市应急管理局	2025.05.19
3	刘永丰	安全生产管理人员	4325021968********	梧州市应	2025.02.16

序号	姓名	工种	现持证编号	发证机关	有效期
				急管理局	
4	张云飞	安全生产管理人员	4305221980********	梧州市应急管理局	2025.02.16
5	康建平	注册安全工程师	AG00196532	原国家安全生产监督管理总局	-
6	邓先登	采矿工程师	4325221977********	贵州省人力资源和社会保障厅	-
7	刘志昂	注册机电工程师	CXRCJD13011448	创新人才	-

序号	姓名	工种	现持证编号	发证机关	有效期
				职业技能 评审中心	
8	邓诗强	低压电工作业	T4504221985********	梧州市应 急管理局	2026.07.01
9	莫新	高压电工作业	T4526231976********	梧州市应 急管理局	2026.06.23
10	廖荣杰	井下电气作业	T4527301985********	贵港市应 急管理局	2028.03.23
11	唐道明	井下电气作业	T4504811992********	贵港市应 急管理局	2028.03.23
12	李果健	焊接与热切割作业	T4504231984********	梧州市应 急管理局	2026.10.09

序号	姓名	工种	现持证编号	发证机关	有效期
13	潘兴瑞	焊接与热切割作业	T4524251971********	梧州市应急管理局	2026.10.11
14	黄炳森	通风作业	T4504221995********	梧州市应急管理局	2027.09.27
15	陈勇鹏	金属非金属矿山支柱作业	T450821198005234910	梧州市应急管理局	2027.09.27
16	覃金养	金属非金属矿山支柱作业	T4504221986********	梧州市应急管理局	2027.09.27
17	袁朝东	金属非金属矿山支柱作业	T4325241975********	湖南省应急管理厅	2027.05.18
18	欧阳玉兴	金属非金属矿山支柱作业	T4325021969********	梧州市应急管理局	已通过考试

序号	姓名	工种	现持证编号	发证机关	有效期
19	黄俊强	提升机操作作业	T4524241974********	梧州市应急管理局	2027.11.26
20	江庆明	提升机操作作业	T4504231982********	梧州市应急管理局	2027.10.12
21	覃兆庆	提升机操作作业	T4524251973********	梧州市应急管理局	2027.11.11
22	王顾庐	提升机操作作业	T4325061975********	湖南省应急管理厅	2026.11.01
23	赖华	矿山排水作业	T4524251980********	梧州市应急管理局	2027.09.27

矿山共有从业人员53人，其中总经理1人，矿长1人，总工程师1人，生产矿长、安全矿长、机电矿长各1人，专职安全

生产管理人员 3 人，国家注册安全工程师 1 人，特种操作人员 16 人。

矿山已建立安全教育培训制度，所有生产作业人员，每年接受不少于 20h 的在职安全培训;新进矿的井下作业人员已接受了不少于 72h 的安全培训，并经考试后，由从事地下矿山作业 2 年以上的老工人带领工作不少于 4 个月;矿长、安全员、特种作业人员均培训合格，持证上岗。

（四）事故企业相关人员职责情况

1.矿长职责：①认真贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规以及各级政府颁发的安全生产指令、文件;对上级有关安全生产的命令、决定、规定、通知、办法等，要认真学习，深刻领会，结合本单位具体情况制订落实措施，并组织有关人员贯彻执行。②组织制定、完善本矿安全生产方面的规章制度，并督促有关人员认真贯彻执行。③在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产、工业卫生、环境保护、劳动保护工作，在实行生产任务承包责任时，必须要有承包安全生产的内容。④负责审查和批准企业的安全措施计划，并指定有关部门组织实施，在安排企业新建、改建、扩建和技术改造项目时，保证有关的劳动保护设施和安全设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。⑤负责设置相应的安全生产、工业卫生、环境保护、劳动保护工作的管理机构、配备专(兼)职的安全技术、工业卫

生、环境保护、劳动保护监察人员，并定期向上级主管机构汇报。⑥定期召开安全办公会议，分析、讨论、研究安全工作，制定本矿安全生产措施和安全奖惩办法。⑦坚持“管理、装备、培训”并重的原则，抓好本单位的员工安全教育培训工作，使每个员工都得到必要的入矿教育和安全技术培训，特殊工种做到培训考试合格并持证上岗。⑧对本矿所存在的重大安全隐患，应及时组织分析处理;当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。做到不安全不生产、隐患不排除不生产、安全措施不落实不生产。⑨经常深入井下靠前指挥，每月下井次数不少于8次，全面了解掌握井下安全生产情况，分析安全形势，解决安全生产工作中存在的问题。⑩定期组织安全大检查，狠抓隐患整改措施的落实，对重大事故隐患必须采取果断措施，定人、定期、定资金进行解决等15条。

2.安全副矿长职责：在矿长的领导下，对全矿的安全管理工作全面负责。①坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全各项安全规章制度，做到职责明确，奖罚分明，定期向矿长及上级有关部门汇报矿井安全生产情况。②受矿长委托，主持召开安全办公会议，提出、落实安全工作的具体措施和建议，研究解决安全生产过程中存在的问题，并督促整改。做好会议记录，建立安全台帐。③定期组织或参加安全生产大检查，全面掌握和了解各项制度的执行情况和实施情况，及时督促处理好事故隐患。④坚持经常深入现场检查督促，掌握安全生产情

况，发现问题及时提出处理意见，并督促检查措施落实情况，坚持不安全不生产的原则。每月下井不少于 15 次。⑤主持制定以安全为主要内容的矿规矿纪，完善安全制度，大力支持安监人员的工作。⑥坚持执行值班矿长轮流值日制度，负责协调处理、答复解决安全生产日常事务工作。⑦负责全矿员工的安全知识教育和安全培训，不断提高员工的安全意识和技术素质;未经培训合格的人员严禁下井工作。⑧严格遵守规程，狠反“三违”行为，积极搞好事故预防，杜绝事故发生。当生产过程中发生事故时，应立即赶赴现场协助矿长指挥抢救工作，堂握事故现场情况，尽量减少事故损失;并严格按照“四不放过”(没查清事故的原因不放过，本人和群众没有受到教育不放过，没制定出防范措施不放过，事故责任没有划清不放过)原则对事故进行调查、分析、处理。

3.生产副矿长职责：在矿长的领导下，对全矿的生产工作负全面责任;①在计划、实施、检查、总结、评比生产任务的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，做到不安全不生产，搞好安全再生产。②经常深入现场，检查生产过程中存在的不安全隐患，发现不安全因素及时采取措施进行处理。每月下井不少于 15 次。③主持制定矿井年度、季度、月度生产计划，并制定相应的安全技术措施，定期进行检查评比，不断调整完善劳动组织，优化劳动组合，努力提高生产效率;具体负责生产统计和工资核算。④定期组织安全、生产、技术工程质量大检

查，加强质量管理，严格执行工程质量验收标准，促进安全生产。⑤坚持执行值班矿长轮流值日制度，负责协调处理、答复解决安全生产日常事务工作。⑥搞好事故预防工作，消灭和减少各类事故发生;发生事故要立即赶赴现场，组织指挥现场抢救，并主持事故的调查、分析和处理。⑦参加全矿安全大检查，对检查中发现的重大安全隐患要及时组织研究提出整改方案，落实整改责任人，限期整改，并及时检查落实情况。⑧严格按作业规程和矿井实际情况指挥和组织生产，杜绝违章指挥;加强技术改造，提高装备水平，不断推进安全生产新技术、新工艺，改善矿井安全生产条件。

4.矿领导带班入井安全生产岗位职责：①带班入井矿领导必须认真贯彻执行《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条，特别是对《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知中三十二条重大隐患，入井后，必须逐条对照进行排查，发现重大隐患必须立即停止一切作业进行整改，且汇报法人和上级主管部门。②带班入井矿领导必须严格遵守三大规程，严格按照规程和安全措施指挥操作，如果违章指挥导致的生产安全事故，带班入井领导必须承担相应的法律责任。③带班入井矿领导必须严格执行现场交接班制度，交清安全情况，隐患整改情况，生产情况，出井后必须认真填写交接班记录，如因交接班不清楚导致的安全事故，带班入井领导必须承担法律责任。④带班入井矿领导实行8小时跟班制，

严禁脱离，如提前下班出井而发生安全事故，带班入井矿领导必须承担法律责任。⑤带班入井矿领导严禁旷班、迟到，每班必须认真组织职工召开班前会，如有事必须请假，必须取得法人的同意。⑥带班入井矿领导必须加强矿井安全管理，且是该班安全生产到现场指挥的第一责任人，指挥不能失误，如失误而产生不良后果，必须承担责任。⑦带班入井矿领导必须认真贯彻执行国家和地方人民政府及上级主管部门的法律，法规、规定、指令。

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

根据对事故现场人员及亿丰矿业公司管理人员的调查询问，结合事故发生单位的事故分析报告，2023年6月23日早上7点半至8点，亿丰矿业公司矿长刘湘平召集当班员工及管理人员共35人开安全会，当天当班矿长为曾某某，刘某某安排姜某某和卓某某作为一个作业组，任务是到二中段225采场采矿，按照事故发生单位规定，姜某某和卓某某每天都会到223采场要看一下是否需要进行改炮（二次爆破）；开完安全会后，当班员工就去进行入井登记签名。姜某某和卓某某步行下到+170m中段，两人先到了225采场进行排险，排完险后两人就到223采场查看需要做多少个改炮，改炮点位于采场内的矿柱上，因为矿柱离地面约有8m，两人通过软梯爬到（同时爬上软梯一个在前面一个在后面，两人大约距离1m左右）矿柱上查看确定改

炮数量。9点40分许，姜某某和卓某某到+170m中段采场处理底板积矿石放坡过程中，因采场内松石滑动，挂断从上向下放的软梯，由于两人身上安全绳连着软梯，软梯拖拽着两人从矿柱上面和矿石一起坠落下来。

2023年6月23日9点40分，出矿工晁开意发现事故并立即向当班曾某某(安全副矿长)汇报。当时曾某某正在二中段1#脉作业面检查工作，曾某某立即赶往223采场发生事故地点，发现了姜某某还在采场的矿柱上，左小腿有明显的骨折，右大腿有肌肉撕裂伤,刚好矿长刘某某也在这时赶到了出事地点，随即组织人员用放炮线捆住姜某某的两个大腿跟，救援人员兵分两路;一部分人救姜某某、一部分人救卓某某，救援人员用风筒布和长钢钎制做了二副临时担架抬运至车场经斜井用平板车吊运上来。同时电话联系了地面专车等候送医,联系就近的救护车接诊，其中姜某某于10:30出井送往梧州市人民医院抢救，目前生命体征平稳；另一名昏迷伤者卓某某于11:00升井在送医途中经医生抢救无效，于13:50左右死亡。

（二）事故现场情况

经现场勘查，事故发生现场位于苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿井下+170中段（二中段）223采场。

223采场当时的情况，从多个出矿进路可以看到采场的大面积采空区、矿柱以及矿柱边上较大的独立矿石（此类矿石正是二次爆破的对象）、软梯、底板上的锚杆和攀爬用的绳索。



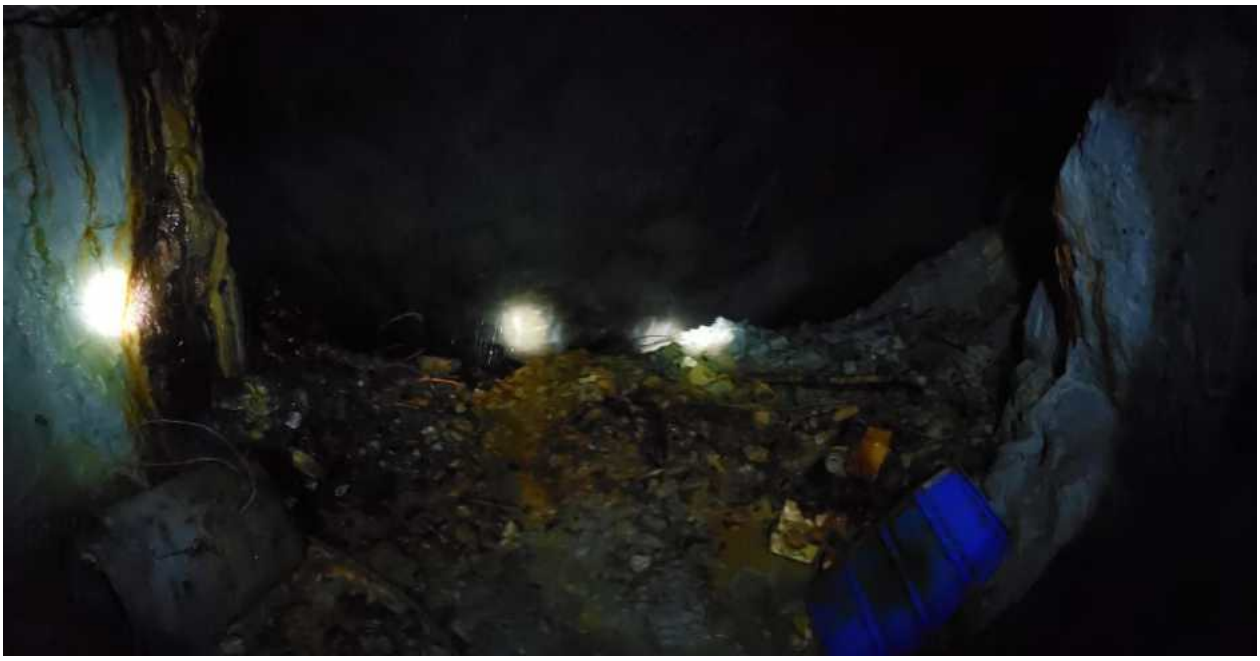
223采场现状图

采场一端的通风行人天井梯子无扶手、安全平台，不具备安全通行条件，人员无法从通风行人天井进入采场上部（矿方所说采场上部的挂绳点）进行勘查。



223采场通风行人天井

经事故调查人员进入到223采场上部回风巷（+220中段）进行勘查，发现223采场已跟上部的采空区连通，与采空区连通的巷道也未封闭或设置护栏和警示标志。



220中段平巷与采空区连通的巷道

（三）环境地质概况

矿区碎屑岩分布区山势呈中低山起伏，坡度一般20°－35°，植被发育，在自然条件下山坡稳定性好。区内均未发现滑坡、地面塌陷开裂等地质灾害。矿区远离居民集中居住地，属非林区非耕作区的荒山野岭，自开采以来未影响人畜饮用水源、森林、农田等。

矿山采用平硐+斜井开拓，因矿体倾角陡，各中段开采过程中大部分残渣充填于采空区，上、下坑道贯通后，将会出现顺采

场往下滑动或直接掉块等现象;再者长期的开采活动以及大面积的采空区，若安全矿柱预留不足，则会引起顶板大面积垮塌，甚至波及地表，引起局部塌陷及山体滑坡，诱发环境地质问题。目前矿山开采的铅锌矿石中含较多黄铁矿、矿渣、废石经风化雨淋，含浸出氧化铁流入溪沟，使溪水三价铁增高;铅属重金属，不易溶于水，但铅粉易于被水带走，污染水质，因此对人、畜有危害。

（四）安全施工交底要求

1.交接班制度

班与班实行现场交接班，交班者必须如实地交待清楚本班的安全与生产任务完成情况，工作面存在的安全隐患和注意事项，并提出处理意见。

工作面的隐患不得遗留给下一班，当班隐患必须当班处理完毕，因特殊原因遗留给下一班的隐患，必须征得下班班长同意。经妥善落实安排后方可移交。

所有上岗人员必须服从队长和班组长统一指挥，认真完成分配的任务，没有经队长同意，不得擅自离岗。特种作业人员必须培训合格,持证上岗。

2.班前会制度

当班班长，在班前会负责清点人数，召开班前会议，根据上班汇报情况，布置当班的生产和工作安排，并给作业人员讲清楚本班的注意事项和安全操作问题。

3.敲帮问顶制度

工作面施工前，先进行敲帮问顶，由专人站在支护完整处，用长把工具，对工作范围帮顶进行敲击，根据回音来探明周围岩体内部是否松动、断裂、离层，及时清除浮石，清除安全隐患后，其它人员方可进入作业地点作业。

在掘进过程中必须钻超前钻孔，检测空气质量，符合安全要求后再继续施工，凿岩过程中加强通风和照明，爆破时做好安全警戒。

施工队伍严施工放炮前须做好爆破警戒，设置好警戒点，警戒点以内放炮期间严禁人员逗留。警戒范围内作业人员撤退工作后方可进行起爆，警戒人员及撤必须在警戒范围外掩体后等待起爆，避免爆破飞石及冲击波伤害。爆破后必须等待足够的通风时间，现场视线无障碍并用气体检测仪检测空气质量合格后方可进入作业面洒水、处理松石及检查，确认无盲炮后，方可撤销安全警戒。

施工人员在钻炮孔过程中，遇废石即停止，钻孔遇到废石时停止作业并及时汇报，并做好记录及时汇报相关技术人员。

在施工过程中，要做好照明、通风、松石处理及洒水降尘等工作，当作业面温度超过规定的温度时施工人员应立即撤出作业面，待降温措施做好后再继续施工。

在施工过程中要严格按照《金属非金属地下矿山安全规程》中安全操作规程及公司的相关安全规程、规定进行作业。

施工人员在施工过程中如遇到与现场有冲突及其他情况不能按原设计进行施工时，立即向技术科汇报，由技术科技术员根据现场实际情况进行调整。

4.顶板管理制度

加强地质和水文地质工作，回采过程中，地质条件或水文地质条件发生变化时，及时调整支护,制定相应施工方法和制定相适应的安全技术措施。

①加强采场顶板、上下盘围岩的地质调查工作,根据地质资料(包括构造分布、矿岩性变化),及时制定相应的施工方法和安全措施，做到一次爆破落矿。

②当顶板特别破碎易冒落时，必须打孔并在孔内安装直径18mm、长3m的金属锚杆进行支护。

顶板有淋水时,要通过水文地质工作,弄清水来源,掌握水量的变化,用雨布导管等将水引开。

加强支护工程质量管理，注意检查支护质量,锚杆拉力达到要求。施工中,严格执行作业规程有关工程质量规定。

施工作业过程中，做到专人观察顶板，严格执行“敲帮问顶”制度，随时观察围岩稳定状况，两帮、顶浮松矸石处理好后，方可进行其它作业。

每班施工人员进入工作地点,钻眼前必须由当班班长指派专人进行“敲帮问顶”，及时清除干净两帮及顶板的浮石，方可进行工作。

顶板清理浮石工作应2名以上有经验的老工人担任。1人清理，1人观察。有采场→端向、另一端依次进行，清理前严禁其他人员入内。找顶人员应戴手套，用长柄工具，注意防止浮石顺杆下滑伤人。

帮顶围岩空响、断裂，暂时找不下来时，必须首先进行临时支护，然后采取措施进行处理。

加强工作面支护检查监督力度和现场交接班制度。

在进行回采施工前，必须备齐备足回采施工时所需的各种物料，并码放在不影响行人、运输、通风的地点。

（五）人员伤亡和财产损失情况

1.事故造成1人受伤遇难，1人受伤住院治疗。

事故受伤人员姜某某，男，汉族，52岁，身份证号522261******，住址贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县缠溪镇，2023年6月23日至今在梧州市人民医院治疗。

事故死亡人员卓某某，男，汉族，55岁，身份证号522226196811******，住址贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县缠溪镇。6月26日苍梧县公安局六堡派出所出具《证明》认定卓某某当天在矿场采场工作过程中，从高空坠落受伤，经送医院抢救无效死亡。6月27日梧州市人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》证明死者卓某某死亡原因为：创伤性休克。

2.截至2023年8月4日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和有关规定统计，已核定的事故造成直接经济损失153.2708万元人民币，其中：医疗费用（含护理费用）25.7708万元，丧葬费用2万元，补助及救济费用0.5万元，处理事故的事务性费用10万元，事故赔偿费用115万元。

（六）事故信息报告及响应

1.六堡镇人民政府于2023年6月23日12点07分接到亿丰矿业公司报告：“2023年6月23日上午9时40分左右，苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿+170m中段223采场发生一起高处坠落事故，事故经过:钻工姜某某、卓某某在+170m中段223采场处理底板积矿放坡过程中，人员站立位置下方底板发生滑落，下落的石头挂住两人所攀附的软梯，至使软梯从人员上部断裂，发生两人高处坠落事件，造成2人受伤。目前，受伤人员已送往梧州市人民医院救治”，同时镇党委副书记、镇长苏虹萍和副镇长易丹锐带领相关部门人员赶赴现场开展事故应急处置相关工作。

事故接报后六堡镇人民政府于当日12点30分向县综合值班中心进行了事故报告。于6月29日19点54分别向县综合值班中心、县应急局、县自然资源局、县公安局进行了事故信息终报。

2.2023年6月23日12点07分，县应急局接到亿丰矿业公司《苍梧县亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿2023年“6.23”223采场高处坠落事故报告》，接报后县应急局主要领导人、分管副局长、执法大队长和非煤矿山股负责人赶赴现场核查情况，配合当地镇政府现场应急处理及善后等工作。

2023年6月23日13点18分，县应急局将事故信息《苍梧县发生一起高空坠物，致两人受伤》向市应急局、县综合值班中心进行了上报。

3.苍梧县综合值班中心，在2023年6月23日12点40分，接六堡镇政府、县应急局报告：“6月23日10时许，苍梧县六堡镇苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿发生一起高空坠物，致一人受伤，一人经抢救无效死亡。”接报后，县综合值班中心将此信息上报梧州市委信息综合值班室、市政府总值班室和县委县政府。县委县政府主要领导高度重视，马上作出指示，县政府分管领导张东方立即组织县应急局、县公安局、县自然资源局、六堡镇政府等部门前往现场处置。

（七）事故现场应急处置

1.亿丰矿业公司应急处置情况

2023年6月23日9点40分，出矿工晁开意发现事故并立即向当班曾某某(安全副矿长)汇报。当时曾某某正在二中段1#脉作业面检查工作，曾某某立即赶往223采场发生事故地点，发现了姜某某还在采场的矿柱上，左小腿有明显的骨折，右大腿

有肌肉撕裂伤,刚好矿长刘湘平也在这时赶到了出事地点，随即组织人员用放炮线捆住姜某某的两个大腿跟，救援人员兵分两路;一部分人救姜某某、一部分人救卓某某，救援人员用风筒布和长钢钎制做了二副临时担架抬运至车场经斜井用平板车吊运上来。同时电话联系了地面专车等候送医,联系就近的救护车接诊，其中姜某某于10:30出井送往梧州市人民医院抢救，目前生命体征平稳；另一名昏迷伤者卓某某于11:00升井在送医途中经医生抢救无效，于13:50左右死亡。

2.六堡镇人民政府应急处置情况

六堡镇政府于2023年6月23日12点07分接到事故报告后，镇党委副书记、镇长苏虹萍和副镇长易丹锐带领相关部门人员赶赴现场开展事故应急处置相关工作，并成立事故处置工作组。事故处置工作组办公室人员协调各组开展工作，对接各组反馈回来的信息做好有关文件、通知和有关材料和信息的上报工作。现场处置组继续配合相关部门控制现场情况，维护现场秩序。善后处置工作组人员赶赴梧州兴悦酒店，负责家属的来访接待，时刻关注伤亡者家属的情绪，正面引导，合情解释，防止矛盾激化和冲突，对接企业，指导完善善后安抚方案。事故调查组积极配合各部门对此次事故进行调查，并提供相应的信息资料。

3.县应急局应急处置情况

2023年6月23日12点07分，县应急局接到苍梧亿丰矿业有限公司“6·23”坠落事故报告后，局主要领导立即带队，分

管副局长、执法大队长、非煤矿山股负责人随同赶赴现场开展事故应急处置相关工作。

4.县自然资源局应急处置情况

2023年6月23日12点07分，县自然资源局接到县应急局事故信息通报后，局主要领导立即带队赶赴事故现场开展事故应急处置。

5.善后处理

六堡镇人民政府成立了事故善后处置工作组，会同涉事企业开展遇难者及受伤人员家属的安抚工作。2023年6月28日事故遇难者和受伤人员家属同涉事企业协商同意赔偿办法并签订相关协议；对受伤人员由涉事公司聘请一名医院护工继续在梧州市人民医院进行治疗直至康复，现善后工作结束。

三、事故原因分析认定

（一）事故发生时间认定

根据涉事企业视频监控，结合事故受伤人员和现场目击人员笔录，认定事故发生时间为2023年6月23日9点40分。

（二）事故直接原因分析认定

姜某某和卓某某两人进入223采场采空区内清理采场底板积矿、积石，因采场内松石滑动，挂断连接着两人身上安全绳的软梯，软梯拖拽着两人从高处坠落，是事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因分析认定

亿丰矿业公司安全管理不到位、现场安全确认不到位、安全风险管控落实不到位、安全培训不到位、技术管理工作不到位是造成事故发生的间接原因。

四、事故责任认定

（一）亿丰矿业公司

1.安全管理不到位

公司虽然制定有《安全生产管理制度》、《安全技术操作规程》，成立有安全管理机构和明确相关人员安全管理职责，但安全生产管理不到位。 亿丰矿业公司值班领导、跟班干部班前会、安全交底工作不严、不细、不实，没有准确预判作业点可能存在的安全风险和事故隐患，带班矿长没有认真执行公司《矿领导带班入井安全生产岗位责任制》相关规定，入井出井人员登记不全面不规范，安全生产指令本记录内容不真实，没有严格按照设计的浅孔留矿法①回采，导致采矿工人可以自行进入基本放空矿石的采空区内对残留矿石进行二次爆破清理回收。

2.现场安全确认不到位

作业现场在底板存在积矿、积石并可能向下滑落的情况下，现场班组长、跟班干部、公司带班领导都对未现场进行安全确认，现场安全确认不到位。

3.安全风险管控落实不到位

事故地点未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，隐患整改未实现闭环管理。对井下各作业地点的风险辨识不充

①《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.3.1.5 采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施。《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.3.2.2 采用浅孔留矿法采矿应遵守下列规定:开采第一分层前应将下部漏斗和喇叭口扩完;各漏斗应均匀放矿，发现悬空应停止其上部作业;经妥善处理悬空后方准继续作业;放矿人员和采场内的人员应密切联系，在放矿影响范围内不应上下同时作业;严格控制每一回采分层的放矿量，保证凿岩工作面安全操作所需高度。

分、不到位，安全管理上存在侥幸心理，如作业现场架设软梯的地桩是否牢固可靠，软绳是否磨损等无检查记录。

4.安全培训不到位

安全教育培训、班前会内容针对性不强，安全设计、安全技术措施交底手续不完善，班前会流于形式，安全交底、技术交底难以落实。

5.技术管理工作不到位

采场积矿、积石清理应该自上而下，自下而上清理积矿、积石易造成滚石、滑石伤人；二次爆破存在很多安全风险，应制定详细的作业安全技术措施，虽然同广西冠桂爆破科技有限公司签订有《爆破施工合同》、制定有爆破设计施工组织方案，但矿方作业规程都未对此作出严格规定，没有进行处理堵塞二次爆破的爆破设计，生产组织安排不合理。

（二）其他监管部门

根据广西壮族自治区应急管理厅关于印发《广西非煤矿山企业安全生产风险分类分级监管实施办法（试行）》的通知第十条、

广西壮族自治区应急管理厅办公室转发国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山安全监管部门年度监管执法计划编制办法

（试行）》的通知一、明确监管执法主体规定，亿丰矿业属正常开采的地下矿山安全监管由市应急局负责、县应急局协助。

1.县自然资源局，至2023年1月1日至6月23日共对亿丰矿业公司梧桐铅锌矿进行了7次执法检查或联合检查，出具了5份《苍梧县矿山安全检查表》和2份《现场检查记录》文书，制

订了2023年“安全生产月”活动和“2023年重大事故隐患专项排查整治行动”工作方案，并部署了2023年度第一、第二季度防范重特大安全事故工作。

2.县应急局，至2023年1月1日至6月23日共对亿丰矿业公司梧桐铅锌矿进行了3次执法检查或联合检查，出具了3份《现场检查记录》、2份《责令限期整改指令书》和《整改复查意见书》、1份《现场处理措施决定书》。

3.广西应急管理厅、梧州市、县应急局于2023年6月28日对亿丰矿业公司进行了联合现场执法检查，出具了1份《现场检查记录》（桂应急检记〔2023〕非煤-35号），检查发现该矿山存在25个隐患（问题），其中判定为重大事故隐患3个;梧州市应急管理局于当日下达了《责令限期改正指令书》（梧应急责改非煤矿〔2023〕1号）。

4.国家矿山安全监察局广西局于2023年7月13日对亿丰矿业公司进行了执法检查，出具了《非煤矿山安全现场抽查检查

记录》，检查发现违法违规行为5项，其中判定为重大事故隐患1项。

此次事故发生，相关监管部门按照日常监管职责履职尽责，按照年度执法计划开展执法工作，没有违规审批和监管不到位导致事故发生的违法行为。

五、对事故有关责任人员和单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）卓某某，违规进入223采场采空区内清理采场底板积矿、积石，没有严格执行高处作业安全操作规程规定违规作业，导致事故发生，因其在事故中死亡，免予以追究责任。

（二）姜某某，违规进入223采场采空区内清理采场底板积矿、积石，没有严格执行高处作业安全技术规范规定违规作业，导致事故发生，因其在事故中受重伤还在治疗中，建议亿丰矿业有限公司按内部规定进行处理。

（三）张二梅（总工程师）、曾显明（副矿长）、夏天（副矿长）没有认真执行公司安全生产教育和培训制度，安全教育培训、班前会内容针对性不强，安全设计、安全技术措施交底

手续不完善，班前会流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定②，建议由亿丰矿业有限公司给予批评教育，依照有关公司规章制度给予处分。

---

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（四）事故发生当天带班领导（矿长）曾焕安，未进行安全确认，现场安全确认不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款③规定，建议县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（一）款第（三）项④规定进行立案处罚。

（五）刘湘平，男，亿丰矿业公司梧桐铅锌矿安全生产第一责任人，没有认真按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条⑤有关规定履行职责，建议由县应急局按照《中华人民共和国
安全生产法》九十五条第（一）项⑥规定进行立案处罚。

（六）林波，男，亿丰矿业公司法定代表人，公司主要控股代表人，作为生产经营单位的主要负责人，没有认真按照《中华

人民共和国安全生产法》第二十一条⑦有关规定履行职责，建议

③《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

④《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（一）款第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:(三)进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的;

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一

款第（一）项⑧规定进行立案处罚。

（七）亿丰矿业公司，内部安全生产管理混乱没有依法履行安全生产管理职责，安全管理、现场安全确认、安全风险管控落实、安全培训和技术管理工作不到位，未按照《安全设施设计》设计采用有底柱浅孔留矿法，矿山采场单体设计采用堑沟受矿、进路出矿的无底柱浅孔留矿法进行开采，导致采矿工人

可以自行进入基本放空矿石的采空区内对残留矿石进行二次爆破清理回收，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条⑨、第二十五条⑩、第二十六条⑪、第二十八条⑫、第三十四条第一款⑬、

---

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责，

⑫《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑬《中华人民共和国安全生产法》第三十四条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储 存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

第四十四条⑭有关规定，建议县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⑮、第九十八条第一款第（三）项⑯规定进行立案处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）强化井下现场管理。落实公司领导下井带班和工区干部现场跟班制度，严格现场交接班制度，按安全交底的要求，开好进班会、派班会，做好进班会记录。

（二）切实抓好现场安全确认工作，作业人员进入现场后，由班组长、跟班干部、带班领导进行安全确认后方可进行作业。架设软梯进行高处作业的采场，上部地桩应牢固固定在基岩中，并用锚固剂固定，软绳要经常检查是否破损，并及时更换，防止断绳引发高处作业事故。

（三）加强风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设。将安全风险分级管控及隐患排查治理制度真正层层落实，责任到人。各作业地点醒目处设置安全风险管控牌板、作业地点安全确认牌和岗位安全风险告知卡等。

---

⑭《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格　　执行本单位的安全生产规章制制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑮《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产　　经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

⑯《中华人民共和国安全生产法》第九十八条生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五十万元以上一 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（三)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的;

（四）加强生产技术管理和地质预测预报。清理积矿、积石要遵循自上而下的原则，防止滚石、滑石伤人;二次爆破存在很多风险，必须采取切实可行的安全措施，并在作业规程中明确规定。对采场岩性变软、层理变薄、节理发育等地质情况发生变化的地段，要采取特殊支护的安全措施。

（五）强化安全培训工作。要按照国家《非煤矿山安全培训规定》开展安全培训，安全培训要有针对性，不同工种，不同专业内容侧重不同，要确保培训效果，不能流于形式。

（六）矿山安全事关人民群众生命财产安全，事关经济发展和社会稳定大局。企业应认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅日前发布的《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，切实抓好矿山安全工作，确保矿山安全产。

（七）认真贯彻广西壮族自治区应急管理厅2021年3月4日下发的关于耗毛作业“十不准”的精神通知，严格执行顶板分级制度，切实加强顶板管理。

（八）进一步完善安全生产事故值班、直报体系和事故直报信息的模板要求，进一步完善事故应急处置程序和应急响应工作，特别加强应急救援部门间协调联动反应机制。

苍梧亿丰矿业有限公司“6·23”一般

高处坠落事故调查组（代）

2023年11月9日